

Manuale Ingegneristico Completo Sistemi DAQ — Versione V5 REAL

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura
firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI
su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a
basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset
INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è

robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori

quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset
INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore
digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità
conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC
pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura
firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI
su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a
basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset
INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è

robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati

CAPITOLO 1 — DEFINIZIONE DI UN SISTEMA DI MISURA INGEGNERISTICO REALE

Un sistema di misura ingegneristico non è definito dalla presenza di un sensore o di un ADC. È definito dalla capacità di fornire dati affidabili nel tempo, in condizioni ambientali variabili, con errori

quantificabili e tracciabili.

Nel contesto industriale o scientifico, un sistema di acquisizione dati deve rispondere a quattro domande fondamentali: 1. Quanto è accurato il dato? 2. Quanto è stabile nel tempo? 3. Quanto è robusto ai disturbi? 4. Quanto è riproducibile su più unità identiche?

Un sistema che misura bene in laboratorio ma fallisce in campo non è un sistema ingegneristicamente valido.

CAPITOLO 2 — PROGETTAZIONE TOP-DOWN DI UN SISTEMA DAQ

Il processo corretto parte sempre dal requisito di misura.

Esempio reale: Sistema monitoraggio vibrazione cuscinetti industriali.

Requisiti: Banda utile: 0 – 5 kHz Errore ampiezza: $< \pm 1\%$ Deriva termica: $< \pm 0.5\%$ su 40°C
Campionamento minimo: 20 kS/s

Da questi dati si determinano: Tipo sensore Condizionamento analogico Tipo ADC Architettura firmware Formato dati e storage

Questo approccio evita sovra-progettazione o sottodimensionamento.

CAPITOLO 3 — PROGETTAZIONE DI CATENE A PONTE DI PRECISIONE

Nel caso di misure di forza o pressione, i ponti di Wheatstone rimangono la soluzione dominante.

Criticità reali:

Coefficiente termico resistori Self-heating ponte Stabilità tensione eccitazione Accoppiamento EMI su linee differenziali

Tecniche avanzate includono: Kelvin sensing Excitation ratiometrica Amplificazione differenziale a basso rumore

CAPITOLO 4 — ANALISI COMPLETA DELL'ERROR BUDGET

Un error budget serio include:

Errore sensore statico Errore dinamico sensore Rumore analogico integrato banda Errore offset INA Errore guadagno INA Errore ADC INL/DNL Rumore riferimento tensione Jitter temporale

Il contributo totale viene calcolato RMS quando indipendente.

CAPITOLO 5 — ANALISI DEL RUMORE DI SISTEMA

Il rumore totale di sistema è la somma di molte sorgenti:

Rumore Johnson resistori Rumore flicker amplificatori Rumore alimentazione switching Rumore digitale accoppiato

La progettazione reale prevede simulazioni noise density integrate su banda utile.

CAPITOLO 6 — SCELTA ADC IN SISTEMI PROFESSIONALI

La scelta ADC non dipende solo dai bit nominali.

Dipende da: ENOB reale in banda Stabilità riferimento Rumore ingresso equivalente Velocità conversione reale sostenuta Temperatura operativa

In molti sistemi industriali un buon 18 bit reale è preferibile a un 24 bit instabile.

CAPITOLO 7 — ARCHITETTURA FIRMWARE DAQ ROBUSTA

Un firmware DAQ professionale deve includere:

Buffer circolari Controllo perdita campioni Timestamp hardware Gestione overflow Verifica CRC pacchetti dati

Il firmware è parte integrante della qualità metrologica del sistema.

CAPITOLO 8 — ARCHITETTURA SOFTWARE E GESTIONE DATI

Il software deve garantire:

Integrità storica del dato Versioning calibrazione Tracciabilità misure Gestione dataset grandi dimensioni

Nei sistemi industriali moderni il dato grezzo viene spesso salvato insieme ai parametri di sistema.

CAPITOLO 9 — VALIDAZIONE METROLOGICA COMPLETA

Un sistema viene validato tramite:

Test temperatura camera climatica Test EMI camera anecoica Test vibrazione shaker table Test lungo periodo (aging)

Solo dopo si può definire il sistema qualificato.

CAPITOLO 10 — CASO STUDIO REALE: SISTEMA MISURA FORZA INDUSTRIALE

Catena reale: Load cell → INA → Filtro analogico → ADC 24bit → MCU → Ethernet → Database SQL

Problemi reali osservati: Deriva termica con cicli macchina Rumore inverter motori Ground loop su macchine grandi dimensioni

Soluzioni reali: Isolamento galvanico Alimentazione analogica separata Cavi twisted pair schermati